

LAPORAN KEMAJUAN PROGRES 3
INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)
DAN PELANGGAN MENGGUNAKAN SIMULASI GNS3

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi
Data

Dosen Pengampu: Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs.



Disusun oleh: **Kelompok 1**

- | | | |
|----------------------------|---|------------|
| 1. Rauf Hidayat | : | 2401020057 |
| 2. Yura Ramadhani | : | 2401020068 |
| 3. Balqis Manisa | : | 2401020069 |
| 4. Meyky Ajmariadi | : | 2401020070 |
| 5. Auriel Lifta Ekeriana G | : | 2401020071 |

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Progres 3	1
1.3 Ruang Lingkup.....	2
BAB II IMPLEMENTASI JARINGAN DAN NAT	3
2.1 Daftar Perangkat dan Topologi	3
2.2 Pemetaan Antarmuka VirtualBox dan GNS3	4
2.3 Alokasi IP Address dan Subnet Mask.....	6
2.4 Konfigurasi Router, DNS, dan NAT	7
2.5 Konfigurasi Ubuntu Server dan Client.....	9
BAB III HASIL PENGUJIAN	11
3.1 Uji Konektivitas Gateway	11
3.2 Uji Interkoneksi Antar-Host.....	12
3.3 Uji Akses Internet dan DNS.....	12
3.4 Uji Jalur Paket (Traceroute).....	13
3.4.1 Traceroute dari Ubuntu Server ke 8.8.8.8	14
3.4.2 Traceroute dari Ubuntu Client A ke 8.8.8.8.....	14
3.4.3 Traceroute dari Ubuntu Client B ke 8.8.8.8	15
3.4.4 Analisis Hasil Traceroute	15
3.5 Ringkasan Hasil Pengujian	16

BAB IV KENDALA DAN SOLUSI.....	17
BAB V PENUTUP.....	18
5. 1 Kesimpulan	18
5. 2 Saran.....	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Topologi Infastruktur Jaringan ISP dan Pelanggan	4
Gambar 2 Pengaturan Adapter VirtualBox Menggunakan Generic Driver (UDPTunnel).....	5
Gambar 3 Verifikasi DHCP Client pada Router ISP	7
Gambar 4 Verifikasi Interface Router ISP	8
Gambar 5 Konfigurasi IP Address, Static Route, dan NAT pada Router ISP	8
Gambar 6 Konfigurasi Routing dan NAT pada Router Pelanggan A.....	8
Gambar 7 Konfigurasi Routing dan NAT pada Router Pelanggan B	9
Gambar 8 Konfigurasi Netplan pada VM Ubuntu Server.....	9
Gambar 9 Konfigurasi Netplan pada VM Ubuntu Client A	10
Gambar 10 Konfigurasi Netplan pada VM Ubuntu Client B.....	10
Gambar 11 Ping dari VM Ubuntu Client A ke Gateway Router A	11
Gambar 12 Ping dari VM Ubuntu Client B ke Gateway Router B.....	11
Gambar 13 Ping dari VM Ubuntu Server ke Gateway Router ISP	11
Gambar 14 Ping dari VM Ubuntu Client A ke VM Ubuntu Client B.....	12
Gambar 15 Ping dari VM Ubuntu Client B ke VM Ubuntu Server.....	12
Gambar 16 Ping google.com dari VM Ubuntu Client A	13
Gambar 17 Ping google.com dari VM Ubuntu Client B.....	13
Gambar 18 Gambar Ping google.com dari Router ISP	13
Gambar 19 Hasil Traceroute VM Ubuntu Server ke 8.8.8.8	14
Gambar 20 Hasil Traceroute VM Ubuntu Client A ke 8.8.8.8	14
Gambar 21 Hasil Traceroute VM Ubuntu Client B ke 8.8.8.8	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Perangkat dan Fungsinya	3
Tabel 2 Pemetaan Antarmuka Jaringan pada Setiap Perangkat	5
Tabel 3 Perencanaan Alamat IP	6
Tabel 4 Hasil Pengujian Konektivitas.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Progres 3 merupakan tahap lanjutan dari implementasi infrastruktur jaringan ISP dan pelanggan yang sebelumnya telah berhasil menyelesaikan pengalamatan IP, pemetaan interface, serta routing dasar. Pada tahap ini, fokus pekerjaan bergeser ke aktivasi NAT masquerade, pengaturan DNS, dan verifikasi akses internet dari sisi router maupun client. Dengan begitu, jaringan tidak hanya mampu saling berkomunikasi di dalam topologi lokal, tetapi juga dapat menjangkau layanan eksternal seperti 8.8.8.8 dan google.com.

Tahap ini penting karena konektivitas internet pada skenario ISP tidak cukup hanya mengandalkan routing statis. Diperlukan translasi alamat agar host private di sisi pelanggan bisa keluar ke jaringan publik melalui Router ISP dan Router Pelanggan. Karena itu, Progres 3 menjadi fase pembuktian bahwa rancangan pada Progres 2 benar-benar siap dipakai sebagai infrastruktur layanan dasar.

1.2 Tujuan Progres 3

1. Mengaktifkan NAT masquerade pada Router ISP dan Router Pelanggan agar trafik private dapat keluar menuju jaringan publik.
2. Mengonfigurasi DNS pada router dan endpoint Ubuntu agar resolusi nama domain dapat berjalan dengan baik.
3. Memastikan jalur default route pada seluruh perangkat pelanggan mengarah ke gateway yang benar.
4. Melakukan pengujian konektivitas ke gateway lokal, antar pelanggan, ke server ISP, serta ke internet.
5. Mendokumentasikan kendala teknis yang muncul selama proses implementasi dan pengujiannya.

1.3 Ruang Lingkup

1. Implementasi NAT pada Router ISP, Router Pelanggan A, dan Router Pelanggan B.
2. Konfigurasi Internet Gateway dari Cloud/host menuju Router ISP.
3. Konfigurasi alamat IP statis pada Ubuntu Server, Ubuntu Client A, dan Ubuntu Client B.
4. Pengujian ping ke gateway, antar host internal, dan ke alamat internet publik.
5. Pembahasan tidak mencakup layanan tambahan seperti DHCP server, web server, atau VPN.

BAB II

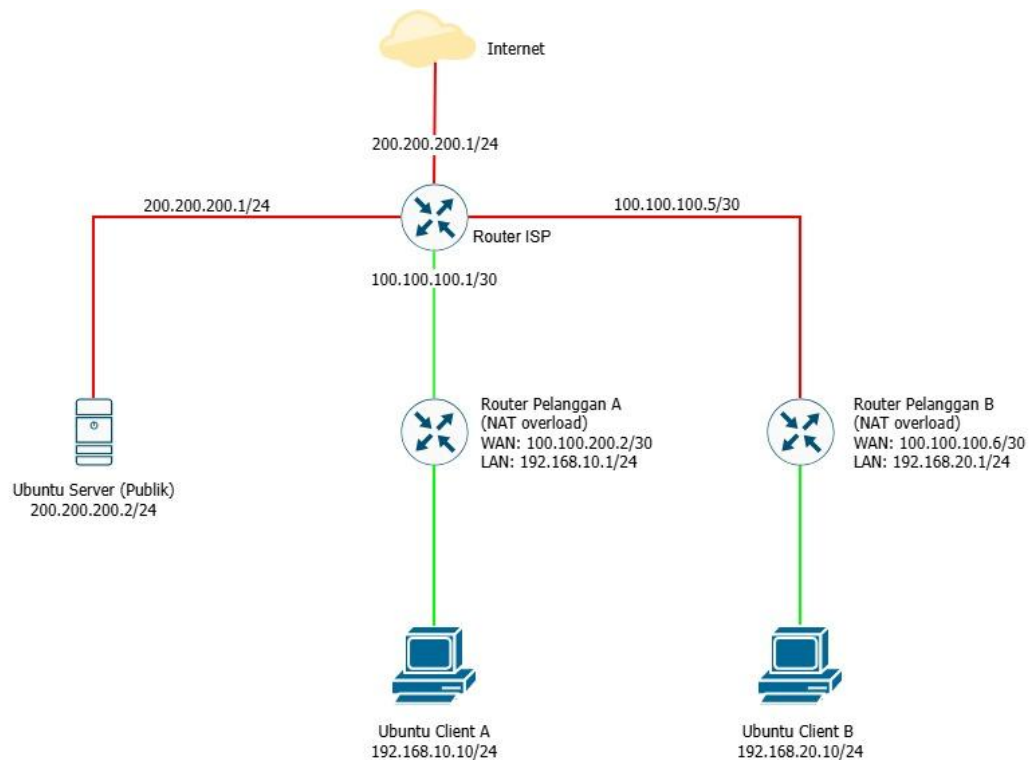
IMPLEMENTASI JARINGAN DAN NAT

2.1 Daftar Perangkat dan Topologi

Topologi Progres 3 tetap menggunakan struktur utama yang terdiri dari Router ISP sebagai inti jaringan, dua Router Pelanggan sebagai edge router, satu Ubuntu Server, serta dua Ubuntu Client. Perangkat Cloud dipakai sebagai jembatan ke jaringan host agar akses internet dapat diuji secara nyata.

Tabel 1 Daftar Perangkat dan Fungsinya

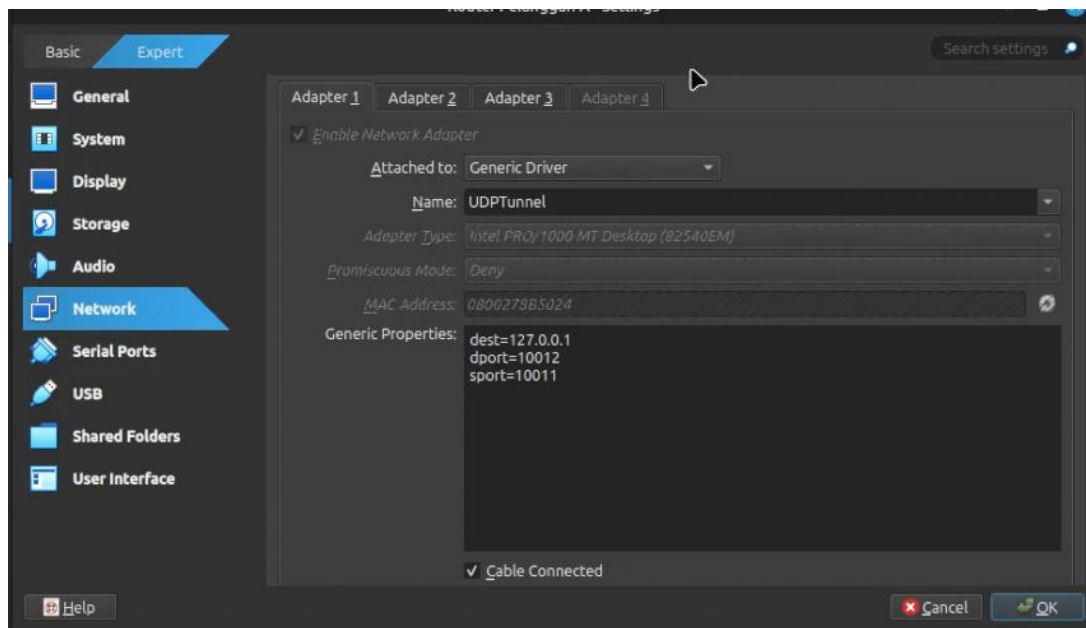
No	Perangkat	Jenis	Fungsi
1	Router ISP	MikroTik RouterOS (CHR) di VirtualBox	Gateway inti ISP, menjalankan NAT dan routing ke pelanggan.
2	Router Pelanggan A	MikroTik RouterOS (CHR) di VirtualBox	Gateway LAN pelanggan A dan NAT ke ISP.
3	Router Pelanggan B	MikroTik RouterOS (CHR) di VirtualBox	Gateway LAN pelanggan B dan NAT ke ISP.
4	Ubuntu Server	VM Ubuntu	Resource server / target uji pada segmen ISP.
5	Ubuntu Client A	VM Ubuntu	Host private pada LAN pelanggan A.
6	Ubuntu Client B	VM Ubuntu	Host private pada LAN pelanggan B.
7	Cloud	Node GNS3	Jembatan ke jaringan host / internet.



Gambar 1 Topologi Infrastruktur Jaringan ISP dan Pelanggan

2.2 Pemetaan Antarmuka VirtualBox dan GNS3

Untuk menghindari salah sambung antar-VM, setiap adapter VirtualBox dipetakan ke port GNS3 dan antarmuka sistem operasi secara konsisten. Pada router ISP terlihat bahwa ether1 dipakai untuk jalur internet/Cloud, ether2 untuk server, ether3 untuk Router Pelanggan A, dan ether4 untuk Router Pelanggan B.



Gambar 2 Pengaturan Adapter VirtualBox Menggunakan Generic Driver
(UDPTunnel)

Tabel 2 Pemetaan Antarmuka Jaringan pada Setiap Perangkat

Perangkat	Adapter VirtualBox	Segmen GNS3	Antarmuka Sistem	Fungsi	Status
Router ISP	Adapter 1	Cloud / virbr0	ether1	Uplink internet	Aktif
Router ISP	Adapter 2	Kabel Server	ether2	Ke Ubuntu Server	Aktif
Router ISP	Adapter 3	RPA	ether3	Ke Router A	Aktif
Router ISP	Adapter 4	RPB	ether4	Ke Router B	Aktif
Router A	Adapter 1	RPA	ether1	Ke Router ISP	Aktif
Router A	Adapter 2	LAN Client A	ether2	Ke Ubuntu Client A	Aktif

Router B	Adapter 1	RPB	ether1	Ke Router ISP	Aktif
Router B	Adapter 2	LAN Client B	ether2	Ke Ubuntu Client B	Aktif
Ubuntu Server	Adapter 1	Kabel Server	enp0s3	Ke Router ISP	Aktif
Ubuntu Client A	Adapter 1	LAN Client A	enp0s3	Ke Router A	Aktif
Ubuntu Client B	Adapter 1	LAN Client B	enp0s3	Ke Router B	Aktif

2.3 Alokasi IP Address dan Subnet Mask

Pembagian alamat IP mengikuti pola efisien, yaitu /30 untuk link point-to-point antarrouter dan /24 untuk segmen LAN maupun server. Subnet mask yang dipakai adalah 255.255.255.252 untuk /30 dan 255.255.255.0 untuk /24.

Tabel 3 Perencanaan Alamat IP

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Gateway	Keterangan
Router ISP	ether1	DHCP Client	Dinamis	-	Arah Cloud / internet
Router ISP	ether2	200.200.200.1	255.255.255.0	-	Ke server
Router ISP	ether3	100.100.100.1	255.255.255.252	-	Ke Router A
Router ISP	ether4	100.100.100.5	255.255.255.252	-	Ke Router B
Router A	ether1	100.100.100.2	255.255.255.252	100.100.100.1	Ke Router ISP
Router A	ether2	192.168.10.1	255.255.255.0	-	LAN pelanggan A

Router B	ether1	100.100.100.6	255.255.255.252	100.100.100.5	Ke Router ISP
Router B	ether2	192.168.20.1	255.255.255.0	-	LAN pelanggan B
Ubuntu Server	enp0s3	200.200.200.2	255.255.255.0	200.200.200.1	Server ISP
Ubuntu Client A	enp0s3	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1	Client A
Ubuntu Client B	enp0s3	192.168.20.2	255.255.255.0	192.168.20.1	Client B

2.4 Konfigurasi Router, DNS, dan NAT

Pada Router ISP, DHCP client diaktifkan pada ether1 agar koneksi ke Cloud/host dapat diperoleh secara otomatis. Selanjutnya dilakukan konfigurasi alamat IP statis, static route ke LAN pelanggan, dan NAT masquerade pada interface internet. Konfigurasi Router Pelanggan A dan B diisi dengan alamat WAN, alamat LAN, default route ke ISP, DNS, dan NAT masquerade agar trafik client dapat diteruskan keluar.

```
[admin@Mikrotik] > /ip dhcp-client print
Columns: INTERFACE, USE-PEER-DNS, ADD-DEFAULT-ROUTE, STATUS, ADDRESS
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 192.168.42.119/24
```

Gambar 3 Verifikasi DHCP Client pada Router ISP

```

MikroTik RouterOS 7.21.4 (c) 1999-2026      https://www.mikrotik.com/
Press F1 for help

2026-06-24 07:32:15 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown
2026-06-24 07:33:28 system,error,critical login failure for user admin via local
2026-06-24 08:11:03 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown
2026-06-24 08:41:01 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown

[admin@MikroTik] > /interface print
Flags: R - RUNNING
Columns: NAME, TYPE, ACTUAL-MTU, MAC-ADDRESS
#  NAME  TYPE  ACTUAL-MTU  MAC-ADDRESS
0  R ether1 ether 1500 08:00:27:8B:50:24
1  R ether2 ether 1500 08:00:27:FA:74:E6
2  R ether3 ether 1500 08:00:27:7D:78:F7
3  R ether4 ether 1500 08:00:27:AE:01:C9
4  ether5 ether 1500 08:00:27:E8:1E:F4
5  R lo    loopback 65536 00:00:00:00:00:00
[admin@MikroTik] > _

```

Gambar 4 Verifikasi Interface Router ISP

```

[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no
failure: dhcp-client on that interface already exists
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client remove [find]
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no
[admin@MikroTik] > /ip address add address=200.200.200.1/24 interface=ether2
[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.1/30 interface=ether3
[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.5/30 interface=ether4
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=100.100.100.2
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=192.168.20.0/24 gateway=100.100.100.6
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade

```

Gambar 5 Konfigurasi IP Address, Static Route, dan NAT pada Router ISP

```

[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.2/30 interface=ether1
[admin@MikroTik] > /ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether2
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=100.100.100.1
[admin@MikroTik] > /ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-request=yes
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade

```

Gambar 6 Konfigurasi Routing dan NAT pada Router Pelanggan A

```

[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.6/30 interface=ether1
[admin@MikroTik] > /ip address add address=192.168.20.1/24 interface=ether2
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=100.100.100.5
[admin@MikroTik] > /ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-requests=yes
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action
=masquerade

```

Gambar 7 Konfigurasi Routing dan NAT pada Router Pelanggan B

Konfigurasi yang diterapkan pada Router ISP adalah /ip address untuk ether2 sampai ether4, static route menuju 192.168.10.0/24 dan 192.168.20.0/24, serta /ip firewall nat chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade. Pada Router Pelanggan A dan B, default route diarahkan ke IP WAN Router ISP dan NAT juga diaktifkan di interface WAN masing-masing.

2.5 Konfigurasi Ubuntu Server dan Client

Sisi Ubuntu menggunakan netplan dengan renderer networkd. Server dan client diberi IP statis, default route, serta DNS publik 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Dengan konfigurasi ini, host private memiliki jalur keluar yang jelas ke Router Pelanggan, lalu ke Router ISP, dan akhirnya ke internet.

```

network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 200.200.200.2/24
      routes:
        - to: default
          via: 200.200.200.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]

```

Gambar 8 Konfigurasi Netplan pada VM Ubuntu Server

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 192.168.10.2/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

Gambar 9 Konfigurasi Netplan pada VM Ubuntu Client A

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml *
```

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 192.168.20.2/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.20.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

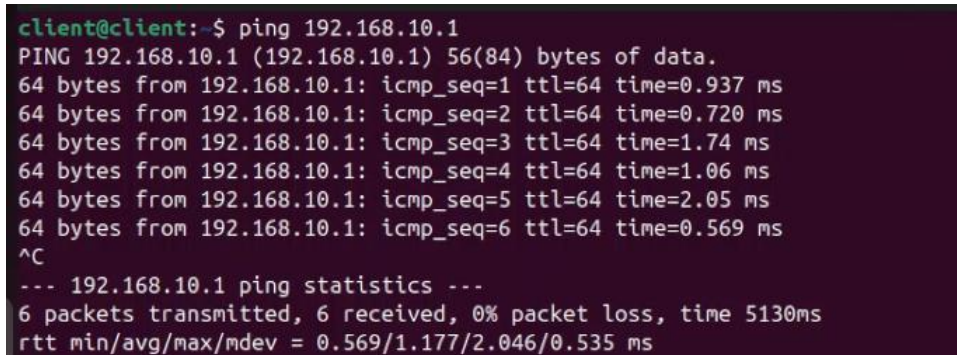
Gambar 10 Konfigurasi Netplan pada VM Ubuntu Client B

BAB III

HASIL PENGUJIAN

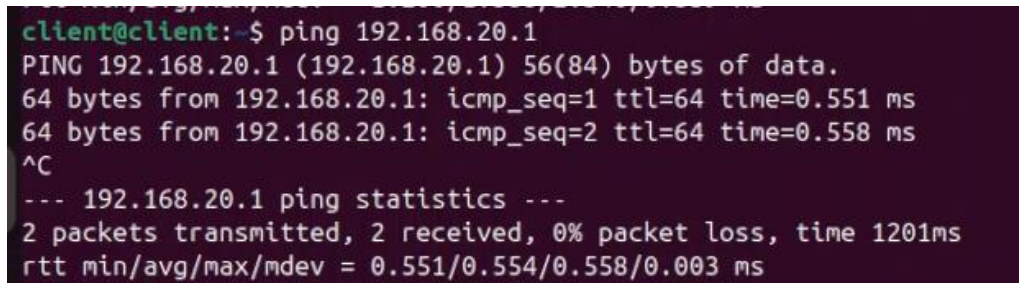
3.1 Uji Konektivitas Gateway

Tahap awal pengujian dilakukan dari masing-masing endpoint ke gateway terdekat. Hasil ping menunjukkan bahwa endpoint berhasil menjangkau router lokal tanpa packet loss. Ini menandakan IP address dan default gateway sudah sesuai.



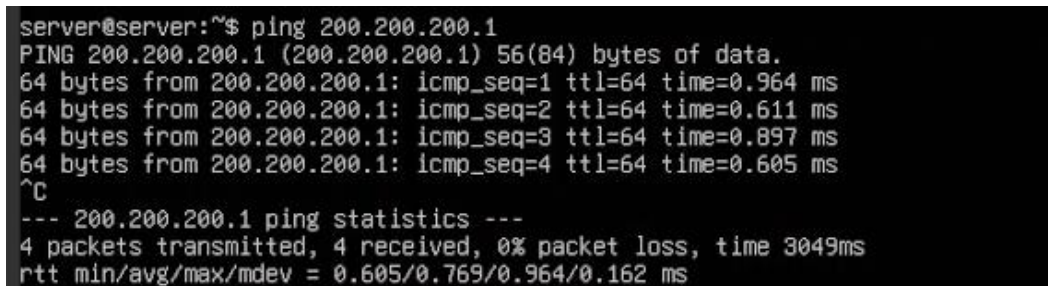
```
client@client:~$ ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.937 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.720 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.74 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.06 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.05 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.569 ms
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5130ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.569/1.177/2.046/0.535 ms
```

Gambar 11 Ping dari VM Ubuntu Client A ke Gateway Router A



```
client@client:~$ ping 192.168.20.1
PING 192.168.20.1 (192.168.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.551 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.558 ms
^C
--- 192.168.20.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1201ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.551/0.554/0.558/0.003 ms
```

Gambar 12 Ping dari VM Ubuntu Client B ke Gateway Router B



```
server@server:~$ ping 200.200.200.1
PING 200.200.200.1 (200.200.200.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 200.200.200.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.964 ms
64 bytes from 200.200.200.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.611 ms
64 bytes from 200.200.200.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.897 ms
64 bytes from 200.200.200.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.605 ms
^C
--- 200.200.200.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3049ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.605/0.769/0.964/0.162 ms
```

Gambar 13 Ping dari VM Ubuntu Server ke Gateway Router ISP

3.2 Uji Interkoneksi Antar-Host

Setelah konektivitas lokal berjalan, dilakukan pengujian antar-host lintas subnet. Client A dapat mengakses Client B, dan Client B dapat mengakses Ubuntu Server. Hasil ini menunjukkan bahwa routing pada Router ISP dan default route pada router pelanggan sudah terbentuk dengan benar.

```
client@client:~$ ping 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=1 ttl=61 time=1.93 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=2 ttl=61 time=2.61 ms

^C--- 192.168.20.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1214ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.929/2.270/2.612/0.341 ms
```

Gambar 14 Ping dari VM Ubuntu Client A ke VM Ubuntu Client B

```
client@client:~$ ping 200.200.200.2
PING 200.200.200.2 (200.200.200.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 200.200.200.2: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.89 ms
64 bytes from 200.200.200.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.22 ms
64 bytes from 200.200.200.2: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.21 ms
64 bytes from 200.200.200.2: icmp_seq=4 ttl=62 time=1.55 ms
64 bytes from 200.200.200.2: icmp_seq=5 ttl=62 time=1.71 ms
64 bytes from 200.200.200.2: icmp_seq=6 ttl=62 time=1.43 ms
64 bytes from 200.200.200.2: icmp_seq=7 ttl=62 time=2.35 ms
64 bytes from 200.200.200.2: icmp_seq=8 ttl=62 time=1.37 ms

^C
--- 200.200.200.2 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7050ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.206/1.588/2.346/0.359 ms
```

Gambar 15 Ping dari VM Ubuntu Client B ke VM Ubuntu Server

3.3 Uji Akses Internet dan DNS

Pengujian terakhir dilakukan ke alamat publik dan nama domain. Client A berhasil ping 8.8.8.8, sedangkan Client A dan Client B juga berhasil mengakses google.com. Router ISP pun dapat melakukan ping ke google.com. Hasil ini memperlihatkan bahwa NAT masquerade dan konfigurasi DNS berjalan dengan baik.

```

client@client:~$ ping google.com
PING google.com (172.253.118.113) 56(84) bytes of data.
64 bytes from sl-in-f113.1e100.net (172.253.118.113): icmp_seq=1 ttl=58 time=34.0 ms
64 bytes from sl-in-f113.1e100.net (172.253.118.113): icmp_seq=2 ttl=58 time=26.0 ms
64 bytes from sl-in-f113.1e100.net (172.253.118.113): icmp_seq=3 ttl=58 time=18.1 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2091ms
rtt min/avg/max/mdev = 18.146/26.038/34.006/6.475 ms

```

Gambar 16 Ping google.com dari VM Ubuntu Client A

```

client@client:~$ ping -c 5 google.com
PING google.com (172.253.118.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from sl-in-f102.1e100.net (172.253.118.102): icmp_seq=1 ttl=58 time=11.7 ms
64 bytes from sl-in-f102.1e100.net (172.253.118.102): icmp_seq=2 ttl=58 time=17.8 ms
64 bytes from sl-in-f102.1e100.net (172.253.118.102): icmp_seq=3 ttl=58 time=14.0 ms
64 bytes from sl-in-f102.1e100.net (172.253.118.102): icmp_seq=4 ttl=58 time=12.4 ms
64 bytes from sl-in-f102.1e100.net (172.253.118.102): icmp_seq=5 ttl=58 time=18.9 ms

--- google.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4143ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.700/14.955/18.865/2.870 ms

```

Gambar 17 Ping google.com dari VM Ubuntu Client B

```

[admin@MikroTik] > /ping google.com
SEQ HOST                SIZE TTL TIME                STATUS
0 172.253.118.113      56 253 209ms994us
sent=1 received=1 packet-loss=0% min-rtt=209ms994us avg-rtt=209ms994us
max-rtt=209ms994us

```

Gambar 18 Gambar Ping google.com dari Router ISP

3.4 Uji Jalur Paket (Traceroute)

Selain pengujian menggunakan perintah *ping*, dilakukan pula pengujian menggunakan perintah *traceroute* untuk mengetahui jalur yang dilalui paket data dari host menuju jaringan internet. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses routing, default route, dan NAT telah bekerja sesuai dengan rancangan topologi jaringan.

3.4.1 Traceroute dari Ubuntu Server ke 8.8.8.8

```
server@server:~$ traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (200.200.200.1)  0.784 ms  0.724 ms  0.702 ms
 2  192.168.42.1 (192.168.42.1)  1.779 ms  1.757 ms  1.742 ms
 3  10.0.3.2 (10.0.3.2)  1.980 ms  1.966 ms  1.951 ms
 4  192.168.1.1 (192.168.1.1)  3.944 ms  3.930 ms  3.916 ms
 5  10.9.30.254 (10.9.30.254)  10.220 ms  10.205 ms  10.192 ms
 6  FAST-INTERNET-202-154-184-253.solnet.net.id (202.154.184.253)  9.781 ms  3.622 ms  3.588 ms
 7  FAST-INTERNET-223-130-21-181.solnet.net.id (223.130.21.181)  6.341 ms  6.067 ms  6.019 ms
 8  FAST-INTERNET-223-130-21-121.solnet.net.id (223.130.21.121)  6.448 ms  6.407 ms  6.392 ms
 9  192.178.71.194 (192.178.71.194)  6.581 ms  6.566 ms  6.693 ms
10  * * *
11  dns.google (8.8.8.8)  8.131 ms  8.087 ms  6.854 ms
server@server:~$
```

Gambar 19 Hasil Traceroute VM Ubuntu Server ke 8.8.8.8

Pengujian dilakukan pada Ubuntu Server menggunakan perintah:

traceroute 8.8.8.8. Hasil pengujian menunjukkan bahwa paket data bergerak dari Ubuntu Server menuju gateway Router ISP (200.200.200.1), kemudian diteruskan ke jaringan ISP, melewati beberapa router milik penyedia layanan internet, hingga akhirnya mencapai server DNS Google dengan alamat 8.8.8.8.

Nilai waktu respons (*Round Trip Time/RTT*) berada pada kisaran 0,7 ms pada hop pertama dan sekitar 6–8 ms ketika mencapai tujuan akhir. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi IP Address, default route, serta NAT pada Router ISP telah bekerja dengan baik sehingga Ubuntu Server dapat mengakses jaringan internet.

3.4.2 Traceroute dari Ubuntu Client A ke 8.8.8.8

```
client@client:~$ traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (192.168.10.1)  0.881 ms  0.615 ms  0.415 ms
 2  100.100.100.1 (100.100.100.1)  1.570 ms  1.534 ms  1.445 ms
 3  192.168.42.1 (192.168.42.1)  1.953 ms  1.911 ms  2.921 ms
 4  10.0.3.2 (10.0.3.2)  3.849 ms  3.171 ms  3.131 ms
 5  192.168.100.1 (192.168.100.1)  4.310 ms  4.207 ms  6.592 ms
 6  10.0.64.1 (10.0.64.1)  6.554 ms  3.772 ms  3.748 ms
 7  103.152.235.1 (103.152.235.1)  25.625 ms  27.338 ms  27.291 ms
 8  103.226.118.37 (103.226.118.37)  27.271 ms  27.069 ms  27.033 ms
 9  103.226.118.2 (103.226.118.2)  26.947 ms  26.923 ms  26.820 ms
10  100.170.236.139 (100.170.236.139)  9.809 ms  172.253.70.41 (172.253.70.41)  26.698 ms  192.178.109.119 (192.178.109.119)  9.686 ms
11  72.14.232.107 (72.14.232.107)  26.573 ms  26.524 ms  142.251.49.191 (142.251.49.191)  27.661 ms
12  dns.google (8.8.8.8)  27.621 ms  27.596 ms  12.635 ms
client@client:~$
```

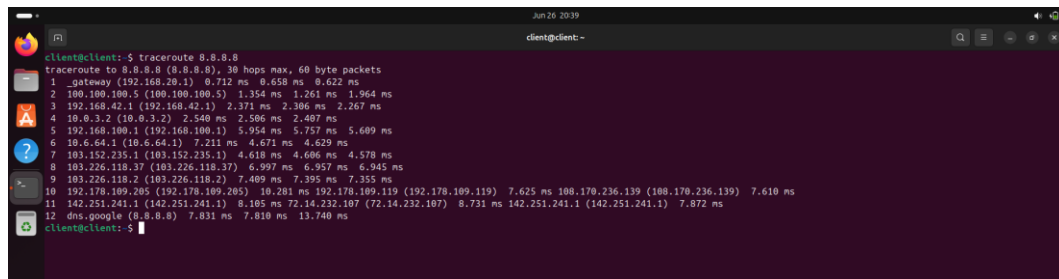
Gambar 20 Hasil Traceroute VM Ubuntu Client A ke 8.8.8.8

Pengujian berikutnya dilakukan dari Ubuntu Client A menggunakan perintah: traceroute 8.8.8.8. Hasil traceroute memperlihatkan bahwa paket data pertama kali menuju gateway Router Pelanggan A (192.168.10.1), kemudian diteruskan ke Router ISP melalui jaringan WAN 100.100.100.0/30. Setelah itu

paket melewati beberapa router pada jaringan internet hingga mencapai server DNS Google.

Urutan hop tersebut menunjukkan bahwa default route pada Router Pelanggan A telah mengarahkan seluruh trafik keluar menuju Router ISP, sedangkan konfigurasi NAT Masquerade berhasil menerjemahkan alamat IP privat Client A menjadi alamat IP publik sehingga paket dapat diteruskan ke internet.

3.4.3 Traceroute dari Ubuntu Client B ke 8.8.8.8



```
client@client:~$ traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gateway (192.168.20.1)  0.712 ms  0.658 ms  0.622 ms
 2  100.100.100.5 (100.100.100.5)  1.354 ms  1.261 ms  1.964 ms
 3  192.168.42.1 (192.168.42.1)  2.371 ms  2.306 ms  2.267 ms
 4  10.0.3.2 (10.0.3.2)  2.540 ms  2.506 ms  2.407 ms
 5  192.168.100.1 (192.168.100.1)  5.954 ms  5.757 ms  5.609 ms
 6  10.6.64.1 (10.6.64.1)  7.211 ms  4.671 ms  4.629 ms
 7  103.152.235.1 (103.152.235.1)  4.618 ms  4.606 ms  4.578 ms
 8  103.226.118.27 (103.226.118.27)  6.997 ms  6.957 ms  6.945 ms
 9  103.226.118.2 (103.226.118.2)  7.409 ms  7.395 ms  7.355 ms
10  192.178.109.205 (192.178.109.205)  10.281 ms  192.178.109.119 (192.178.109.119)  7.625 ms  108.170.236.139 (108.170.236.139)  7.610 ms
11  142.251.241.1 (142.251.241.1)  8.105 ms  72.14.232.107 (72.14.232.107)  8.731 ms  142.251.241.1 (142.251.241.1)  7.872 ms
12  dns.google (8.8.8.8)  7.831 ms  7.810 ms  13.740 ms
client@client:~$
```

Gambar 21 Hasil Traceroute VM Ubuntu Client B ke 8.8.8.8

Pengujian juga dilakukan pada Ubuntu Client B menggunakan perintah: `traceroute 8.8.8.8`. Hasil pengujian menunjukkan bahwa paket data melewati gateway Router Pelanggan B (192.168.20.1), kemudian menuju Router ISP melalui jaringan WAN 100.100.100.4/30 sebelum diteruskan ke jaringan internet hingga mencapai server DNS Google.

Jalur paket yang berhasil mencapai tujuan membuktikan bahwa konfigurasi IP Address, default route, routing antarrouter, serta NAT pada infrastruktur Pelanggan B telah berjalan sesuai dengan perancangan sehingga Client B dapat mengakses internet secara normal.

3.4.4 Analisis Hasil Traceroute

Berdasarkan ketiga pengujian traceroute, seluruh perangkat berhasil mencapai alamat tujuan 8.8.8.8 melalui jalur yang sesuai dengan topologi jaringan yang telah dirancang. Ubuntu Server mengakses internet melalui Router ISP, sedangkan Ubuntu Client A dan Client B terlebih dahulu melewati router pelanggan masing-masing sebelum diteruskan ke Router ISP dan jaringan

internet. Tidak ditemukan jalur yang terputus maupun kegagalan routing selama proses pengujian. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi IP Address, default route, static routing, serta NAT Masquerade telah bekerja secara terpadu sehingga seluruh perangkat mampu berkomunikasi dengan jaringan internet sesuai rancangan sistem.

3.5 Ringkasan Hasil Pengujian

Tabel 4 Hasil Pengujian Konektivitas

No.	Skenario Uji	Hasil	Keterangan
1.	Client A ke gateway Router A	Sukses	Reply diterima, 0% packet loss
2.	Client B ke gateway Router B	Sukses	Reply diterima, 0% packet loss
3.	Client A ke Client B	Sukses	Lintas subnet berjalan
4.	Client B ke Ubuntu Server	Sukses	Rute ke server valid
5.	Client A ke 8.8.8.8	Sukses	Akses publik berhasil
6.	Client A dan Client B ke google.com	Sukses	DNS dan NAT berfungsi
7.	Router ISP ke google.com	Sukses	Koneksi internet dari core ISP aktif
8.	Traceroute Ubuntu Server ke 8.8.8.8	Sukses	Jalur paket mencapai internet melalui Router ISP
9.	Traceroute Ubuntu Client A ke 8.8.8.8	Sukses	Default route dan NAT Pelanggan A berfungsi
10.	Traceroute Ubuntu Client B ke 8.8.8.8	Sukses	Default route dan NAT Pelanggan B berfungsi

BAB IV

KENDALA DAN SOLUSI

Selama pengerjaan Progres 3, beberapa kendala tetap muncul dan harus diselesaikan agar pengujian internet berjalan stabil.

1. Pada tahap awal, pemetaan interface antara VirtualBox dan GNS3 harus dicek ulang agar port yang dipakai pada router sesuai dengan kabel virtual yang terhubung.
2. Konfigurasi DHCP client pada Router ISP sempat perlu divalidasi ulang karena koneksi ke Cloud berada di luar segmen statis internal.
3. Pada beberapa percobaan, pengaturan NAT dan DNS belum langsung aktif sehingga perlu pengecekan ulang pada default route, masquerade, dan nameserver.
4. Konsumsi RAM host cukup tinggi saat beberapa VM dan GNS3 berjalan bersamaan, sehingga praktik terbaiknya adalah menutup aplikasi latar belakang yang tidak diperlukan.

Setelah penyesuaian tersebut dilakukan, seluruh konektivitas kembali normal dan pengujian dapat dijalankan tanpa hambatan berarti.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian pada Progres 3, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konfigurasi pengalamatan IP, static routing, default route, NAT Masquerade, DHCP Client, dan DNS berhasil diterapkan sesuai dengan topologi jaringan yang dirancang.
2. Seluruh perangkat, yaitu Ubuntu Client A, Ubuntu Client B, Ubuntu Server, dan Router ISP berhasil saling berkomunikasi, mengakses gateway, serta terhubung ke internet melalui alamat IP publik maupun nama domain.
3. Hasil pengujian menggunakan perintah ping dan traceroute menunjukkan bahwa proses routing dan NAT telah berjalan dengan baik sehingga paket data dapat mencapai tujuan sesuai jalur yang telah dirancang.
4. Secara keseluruhan, implementasi Progres 3 telah memenuhi tujuan yang direncanakan dan dapat dijadikan dasar untuk penyusunan laporan akhir.

5.2 Saran

1. Pada pengembangan berikutnya, jaringan dapat ditingkatkan dengan menerapkan protokol routing dinamis seperti OSPF atau RIP agar pengelolaan routing menjadi lebih efisien.
2. Aspek keamanan jaringan dapat ditingkatkan dengan menambahkan firewall filtering, Access Control List (ACL), serta monitoring trafik jaringan untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan pengelolaan.
3. Pengembangan selanjutnya juga dapat menambahkan layanan jaringan seperti DHCP Server, web server, maupun sistem monitoring agar simulasi semakin mendekati implementasi jaringan ISP pada lingkungan nyata.